

Certyfikat PMP: Harmonogram Projektu

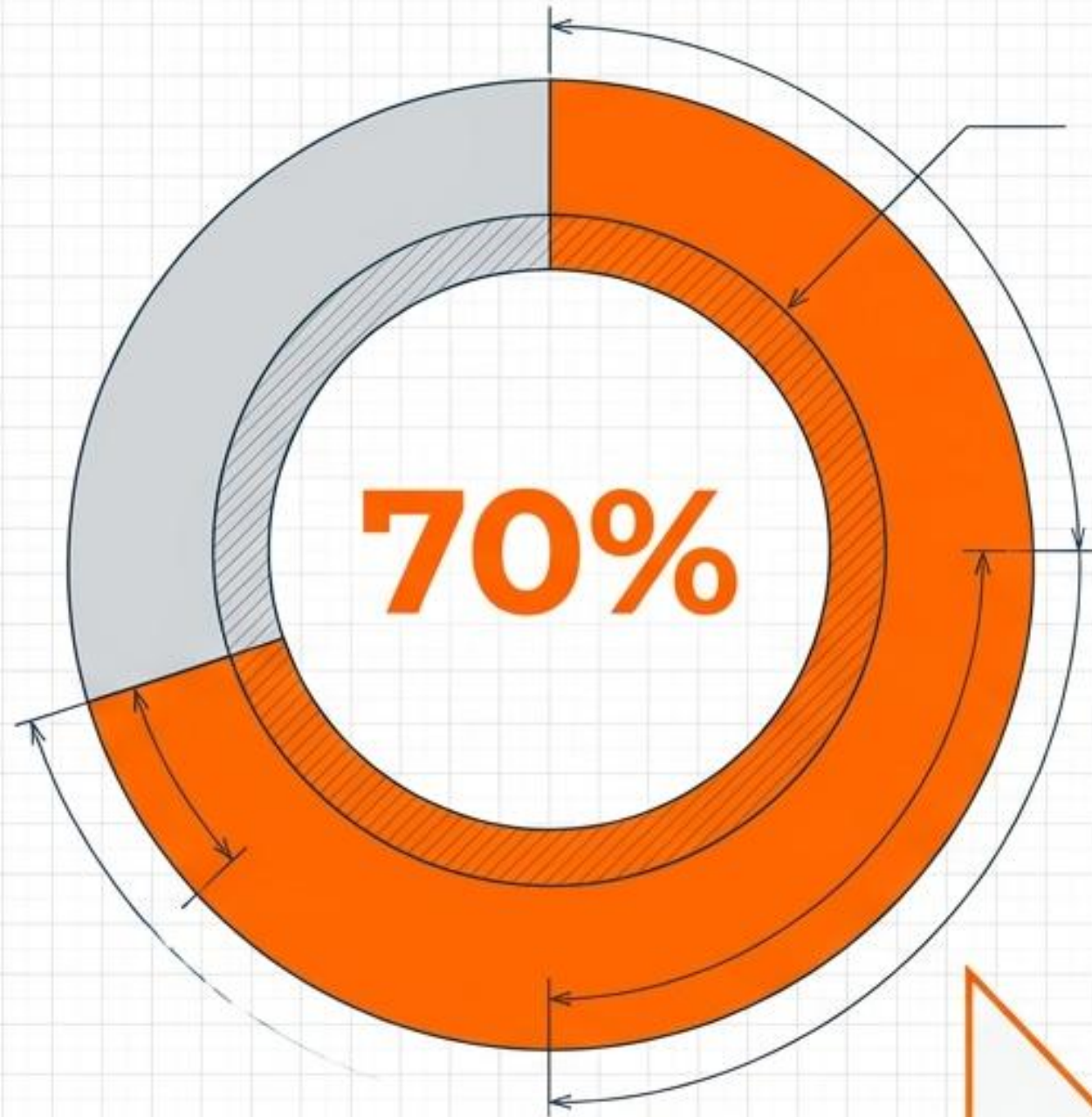
dr Zbigniew Galar



**PMBOK® Guide – Architektura
Procesów Planowania**

Inter

EXAM SPOTLIGHT:
KLUCZOWA STRUKTURA



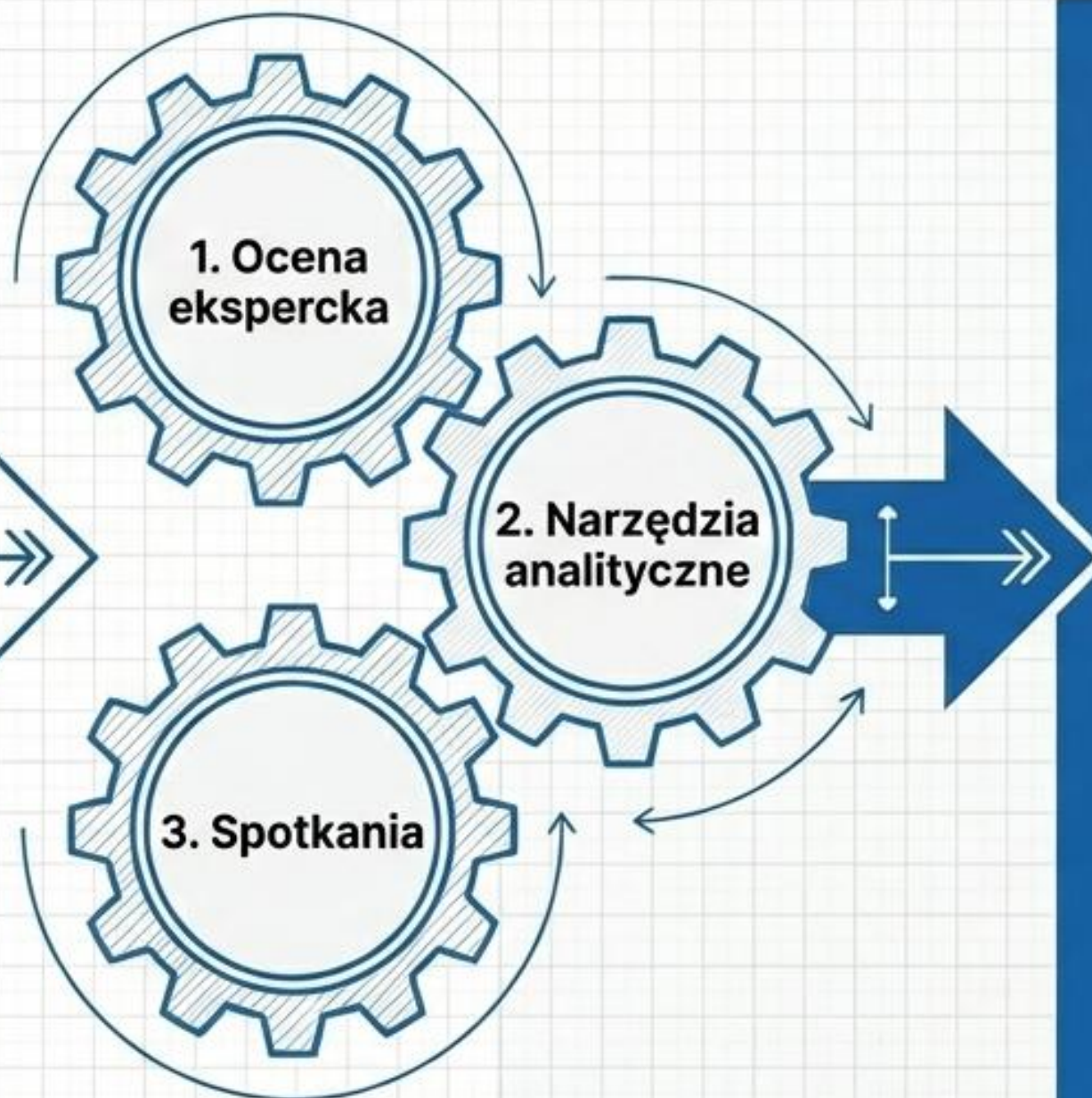
Pytania Egzaminacyjne PMP. Grupy procesów **Planowania**, **Wykonywania** oraz **Monitorowania i Kontrolowania** stanowią aż **70%** całego egzaminu.



WEJŚCIA (Inputs)



NARZĘDZIA (Tools)



WYJŚCIE (Output)

Plan Zarządzania Harmonogramem (Schedule Management Plan)

Jedyny, kluczowy rezultat dokumentujący zasady budowy i kontroli harmonogramu.

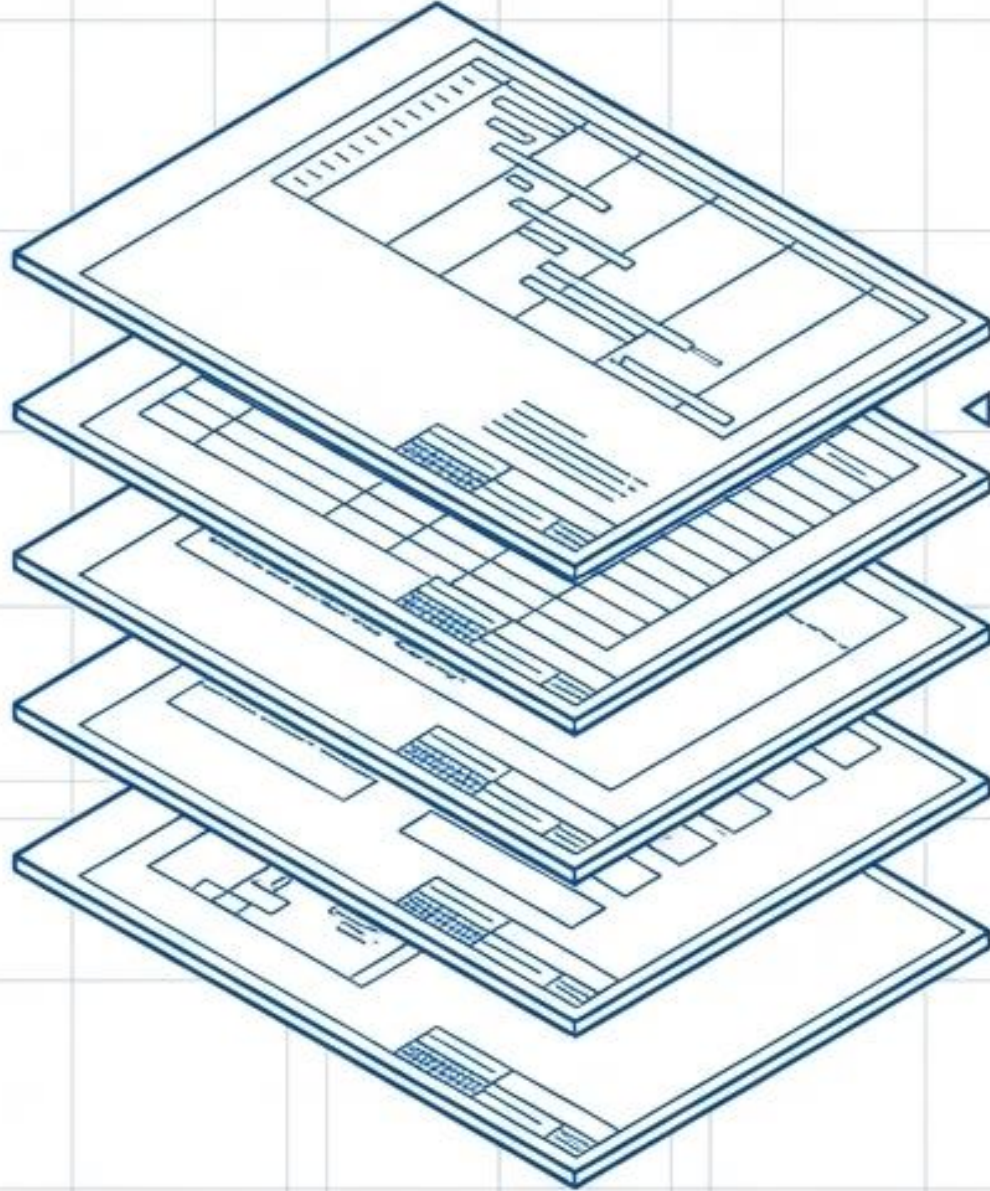
Model Harmonogramu
Metodologia i użyte narzędzia
(np. MS Project).

Jednostki Miary
Wykorzystywane miary czasu
(godziny, dni, tygodnie).

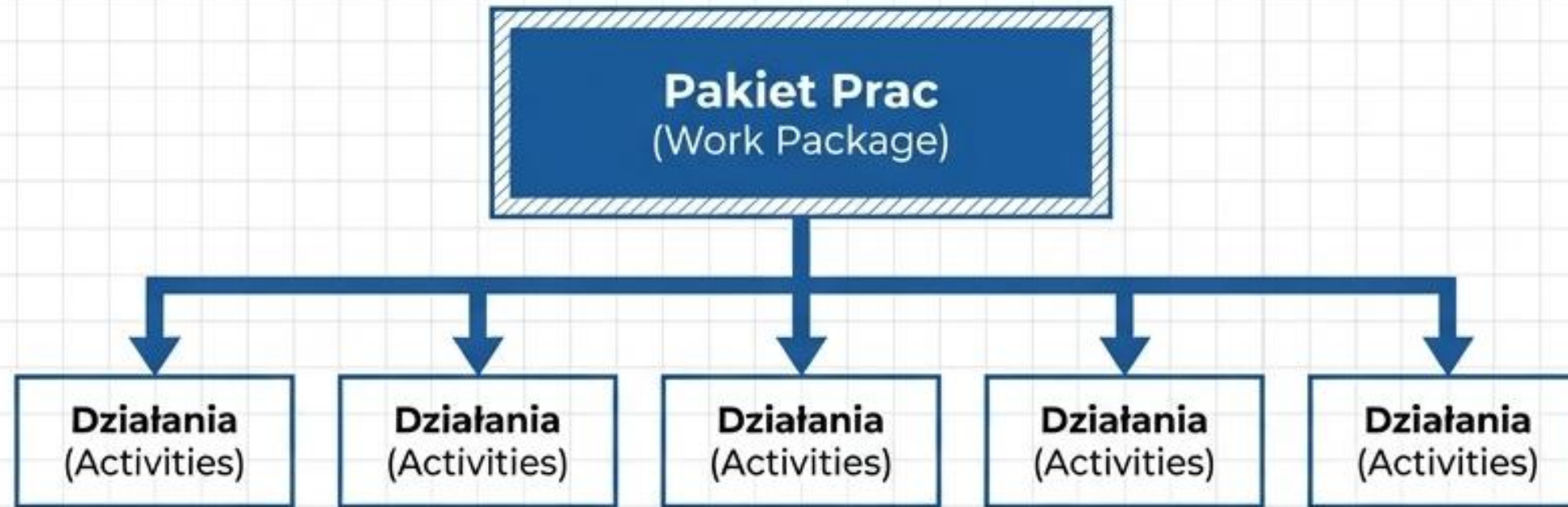
Progi Kontrolne
Dopuszczalny poziom odchylenia
(% lub czas), po którym
wymagana jest reakcja.

Poziom Dokładności
Stopień zaokrągleń przy
szacunkach (np. do dnia, do
tygodnia).

Zasady Pomiaru Wydajności
Gdzie i jakimi technikami (np. EVM)
weryfikowana będzie wydajność na
drzewie WBS.



Dekompozycja i Fala Krocząca (Define Activities)



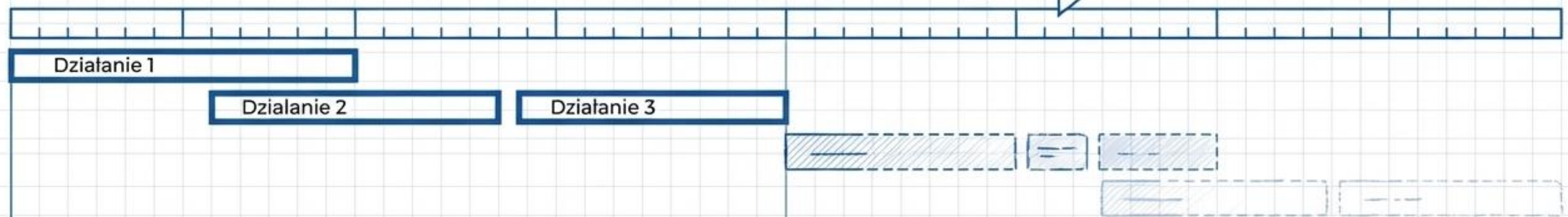
Dekompozycja to rozbite pakietów prac na zarządzalne jednostki robocze (**Działania**), będące fizyczną pracą do wykonania.

Rolling Wave Planning

Bliski Terminu
(Near Term)

Daleki Terminu
(Future Term)

Stopniowe doprecyzowywanie w czasie



Trzy Filary Działań: Solidne podstawy pod harmonogram

Lista Działań (Activity List)



Zawiera Identyfikator (ID), Kod powiązany z WBS oraz szczegółowy opis zakresu prac.

Atrybuty Działań (Activity Attributes)



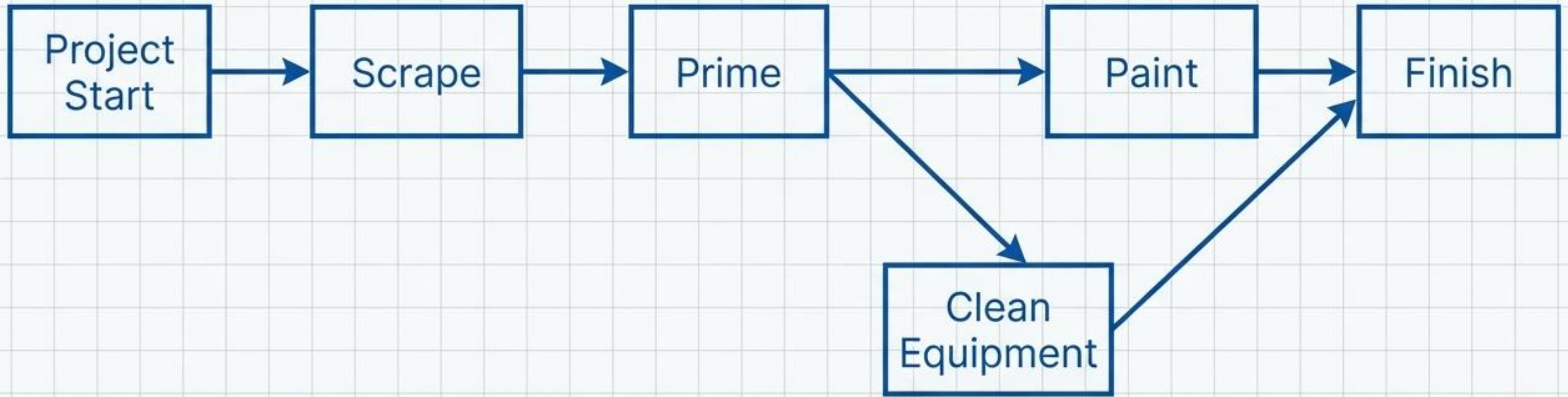
Rozrastający się profil zadania. Zawiera relacje, wyprzedzenia, opóźnienia, wymagania zasobów i ograniczenia.

Lista Kamieni Milowych (Milestone List)



Znaczniki głównych osiągnięć lub dostarczenia produktów. Opisane jako Obowiązkowe (Mandatory) lub Opcjonalne (Optional).

Logika Sekwencjonowania (Sequence Activities)



Kontekst Problemu: Aby stworzyć realistyczny harmonogram, musimy odkryć interakcje i logiczne relacje między zadaniami.

Fizyczne Ograniczenia: Nie możemy gruntować, zanim nie zdejmiemy starej farby. Nie powinniśmy malować, dopóki grunt nie wyschnie. Te uwarunkowania definiują ostateczną architekturę harmonogramu.

LOKALIZACJA: Wewnętrzne (Internal) vs Zewnętrzne (External)

LOGIKA: Twarda (Mandatory) vs
Miękka (Discretionary)

Mandatory (Hard Logic)

Ograniczenia fizyczne. Np. farba musi wyschnąć przed nałożeniem kolejnej warstwy.

External

Czynniki spoza projektu. Np. wymóg zatwierdzenia przez komisję (FDA) przed wdrożeniem.

Discretionary (Soft Logic)

Najlepsze praktyki zespołu. Np. listwy wykańczamy ręcznie.

Internal

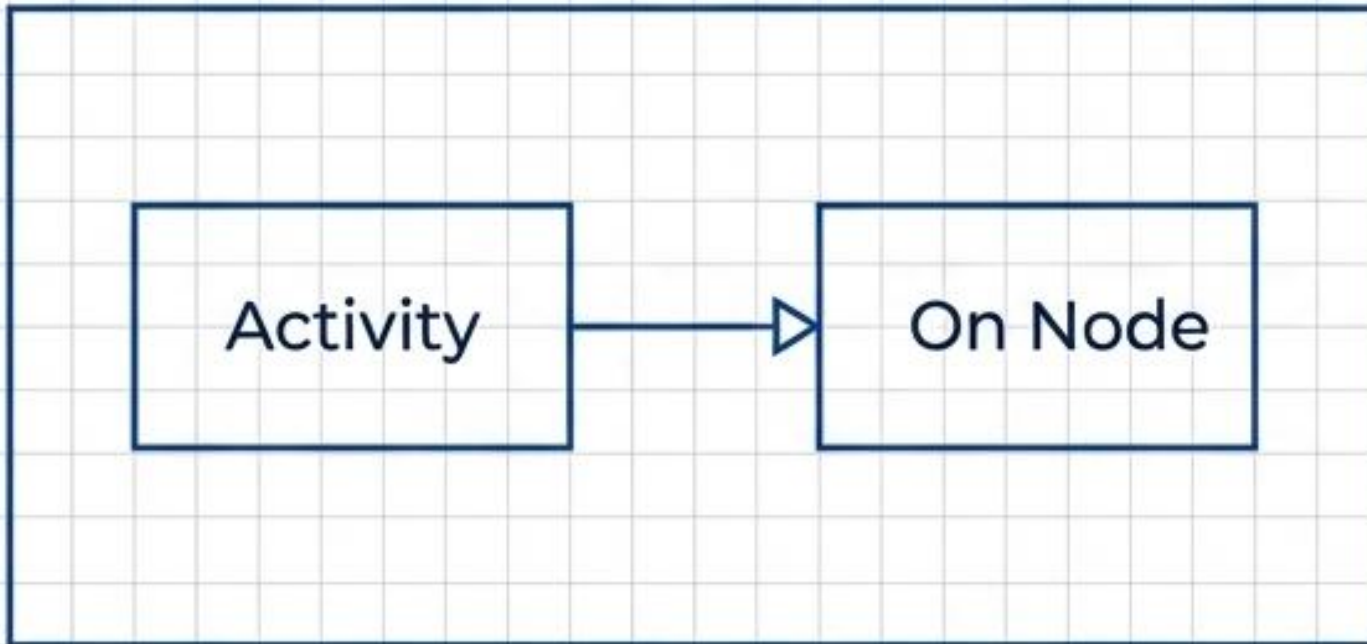
Zależności w organizacji, ale poza kontrolą zespołu. Np. aktualizacja procedur przez dział operacji.

Wskazówka Egzaminacyjna (Exam Spotlight):

Zależności 'Discretionary' tworzą sztuczne zapasy czasu (float). Przy kompresji harmonogramu (fast tracking) należy je zrewidować w pierwszej kolejności.

Standard Branżowy - PDM (Precedence Diagramming Method)

PDM = AON = 1 Time Estimate



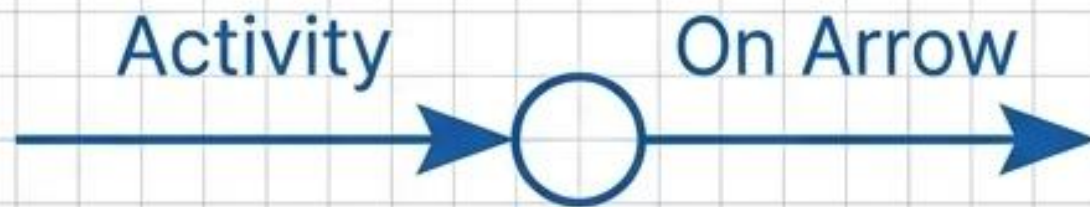
Zadania to Węzły (Nodes),
powiązania to Strzałki (Arrows).
Używana przez większość
oprogramowania.

4 Typy Relacji Logicznych

1. **FS** (Finish-to-Start) ->
[**Exam Spotlight:** Zdecydowanie
najczęstsza relacja].
2. **SS** (Start-to-Start)
3. **FF** (Finish-to-Finish)
4. **SF** (Start-to-Finish) [Rzadko używana].

Stara Szkoła - ADM (Arrow Diagramming Method)

ADM = AOA => 1 Time Estimate



Zadania umieszczone na strzałkach, a węzły służą tylko do łączenia zależnych aktywności (AOA).

- **Cechy unikalne:**

- Wykorzystuje wyłącznie relację Finish-to-Start (FS).
- Dopuszcza wiele szacunków czasu dla zadania.

Exam Spotlight: Czynności Pozorne (Dummy Activities)

Wymagane czasami do poprawnego ukazania logiki. Rysowane zawsze jako przerywana linia strzałki.



Starcie Metod: PDM vs ADM



Kryterium	PDM	ADM
Lokalizacja Aktywności	Na węźle (AON)	Na strzałce (AOA)
Ilość Szacunków Czasu	1 (Jeden)	Więcej niż jeden
Obsługiwane Relacje	Wszystkie (FS, SS, FF, SF)	Tylko FS
Czynności Pozorne (Dummy)	Nie	Tak (Linia przerywana)

Alternatywa: Metoda GERT pozwala na warunki, odgałęzienia i pętle (loops/branches).

Opóźnienie / LAG



Lag dodaje czas i opóźnia rozpoczęcie następnika. Czas upływa, ale nie jest wykonywana praca.

Wyprzedzenie / LEAD



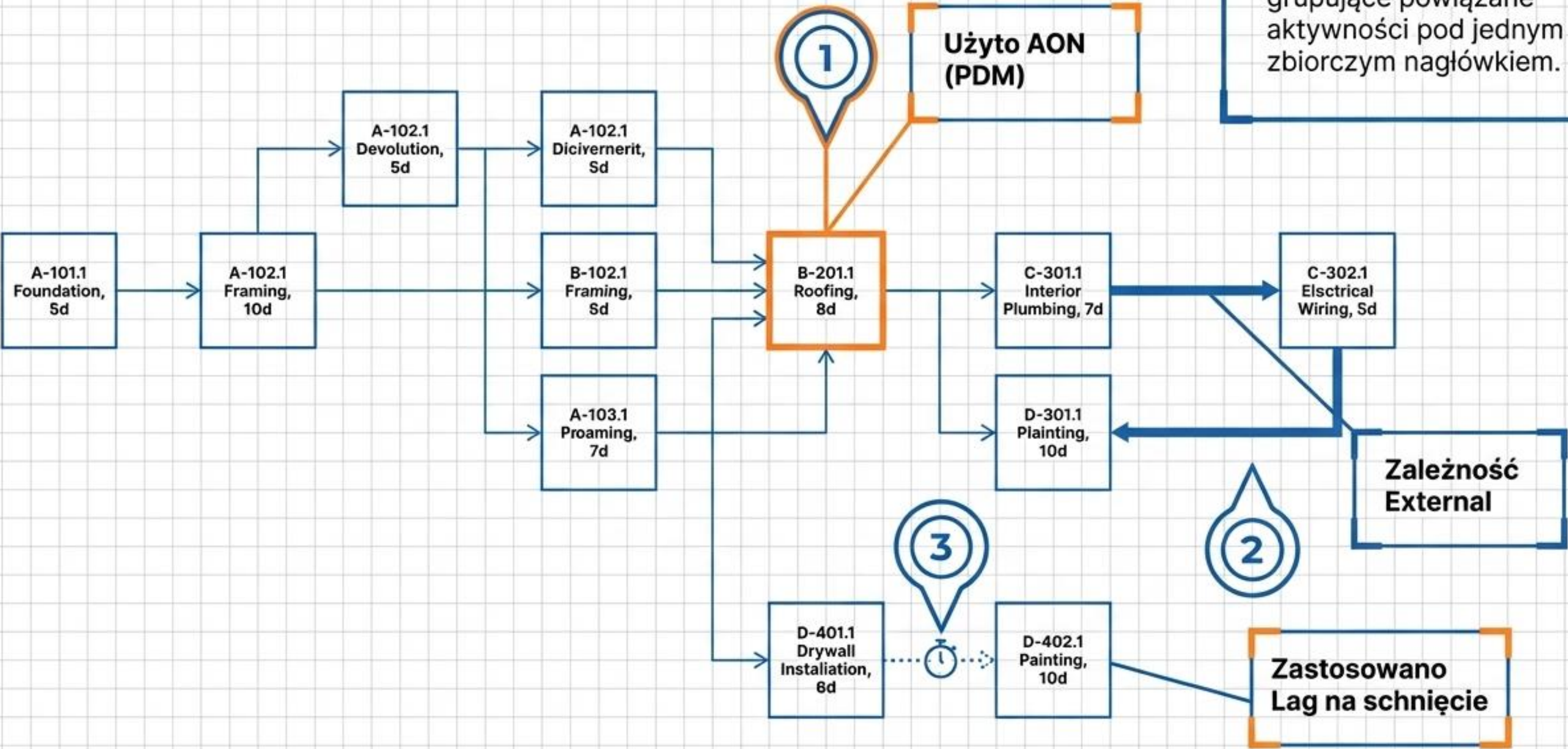
Lead odejmuje czas, przyspieszając następnika. Zadania nachodzą na siebie.

Wskazówka Egzaminacyjna: Leads i Lags przesuwają zadania w czasie, ale NIGDY nie powinny zastępować prawidłowej logiki harmonogramu!

Synteza: Architektura Diagramu Sieciowego

Pojęcie Kluczowe:

Zadania Sumaryczne (Hammocks) – "Hamaki" grupujące powiązane aktywności pod jednym zbiorczym nagłówkiem.



Złote Reguły Egzaminacyjne PMP



1. Tylko PDM, tylko AON, 1 szacunek czasu.

Jeśli w pytaniu nie napisano inaczej, egzamin zawsze zakłada użycie metody PDM (Precedence Diagramming Method).



2. FS to fundament.

✓ Finish-to-Start to najczęstsza relacja. Skrajnym przeciwieństwem jest niezwykle rzadkie Start-to-Finish.



3. Uwaga na Soft Logic.

✓ Miękkie relacje (Discretionary) kreują sztuczny zapas czasu. Usuвай je jako pierwsze, chcąc ratować harmonogram (fast tracking).



4. Pierwszy i Ostatni Węzeł.

✓ Każda aktywność musi mieć przynajmniej jeden poprzednik i następnik – z wyjątkiem pierwszego i ostatniego elementu w sieci.

Fundament Harmonogramu Zatwierdzony.

Etap: Planowanie, Definiowanie i Sekwencjonowanie kompletny.
Gotowość do wdrożenia szacunków zasobów i czasu.

Opracowanie: dr Zbigniew Galar
Certyfikat PMP: Harmonogram Projektu (Część I)

70% Exam
Focus Area

MASTERED